



Medida de la información



Medida de la información

- En el campo de la informática, para medir la información, se utiliza una unidad base en sus múltiplos. Prendrem com a primera unidad el bit (dígito binario).
- Un grupo de 8 bits es un byte anormal. També es coneix amb el nom d'octet.
- El byte se considera la unidad mínima de la unidad de emmagatzematge. • Fa alguns anys, esta unidad era suficiente para medir la cantidad

La información que ha hecho en aquells moments, pero avui resulta masa pequeña para los grandes volúmenes de información que es manipulada.

Medida de la información

- Una parte del byte hi ha otras agrupaciones de bits muy utilitzats en el món De la informàtica:
 - NIBBLE → Un nibble o quartet es el conjunto de quatre dígitos binaris (bits) o mig octet.El Su interés es que cada xifra en hexadecimal (0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F) puede representar con un cuarteto, donat que $2^4 = 16$.
 - WORD → Es el conjunto de 16 bits que puede ser representado con 4 dígitos binarios
 - DWORD (palabra doble) → És el conjunto de 32 bits. També es pot veure com una una palabra doble. Número de potenciómetros hexadecimales de 8 dígitos
- Por medidas más brutas:
 - Se utilizan prefijos para anomenar en múltiples del byte.
 - S'utilitzen prefixos del SI o bé els prefixos binaris (IEC 60027-2).

Sistema internacional

Sistema Internacional (SI)

Prefix del SI (SI)

kilobyte	kB	10^3 bytes
megabyte	MB	10^6 bytes
gigabyte	GB	10^9 bytes
terabyte	TB	10^{12} bytes
petabyte	PB	10^{15} bytes

IEC 60027-2

Prefijo binario

Prefix binari (IEC 60027-2)

kibibyte	KiB	2^{10} bytes
----------	-----	----------------

mebibyte	MiB	2^{20} bytes
----------	-----	----------------

gibibyte	GiB	2^{30} bytes
----------	-----	----------------

tebibyte	TiB	2^{40} bytes
----------	-----	----------------

pebibyte	PiB	2^{50} bytes
----------	-----	----------------

Equivalencias

Prefix del SI (SI)			Prefix binari (IEC 60027-2)		
kilobyte	kB	10^3 bytes	kibibyte	KiB	2^{10} bytes
megabyte	MB	10^6 bytes	mebibyte	MiB	2^{20} bytes
gigabyte	GB	10^9 bytes	gibibyte	GiB	2^{30} bytes
terabyte	TB	10^{12} bytes	tebibyte	TiB	2^{40} bytes
petabyte	PB	10^{15} bytes	pebibyte	PiB	2^{50} bytes

Medida de la información

- En el mundo informático, lo que ja s'ha estès cap a la vida cotidiana, es muy habitual utilizar los prefijos del SI cuando realment haurien de fer servir los prefijos de la IEC.
- Això passa perquè són prefixos de mesura muy similares • 1 megabyte (1 MB)
→ 1.000.000 de bytes (10⁶) • 1 mebibyte (1 MiB) →
1.048.576 bytes (2²⁰)
- A mida que los prefijos aumentan (Gibi, Tebi,...), también se incrementa la diferencia entre todos los sistemas → no es equivalente
 - 1 PB ≠ 1PiB (¡12% de diferencia!)

Medida de transmisión

- En el campo de las medidas de velocidad de las comunicaciones es más común la utilización de los prefijos del SI y de las unidades a partir del bit.
 - Velocitat d'una xarxa indicada a 100 megabits por segmento (100 Mbps).
- Es habitual coincidir con el tiempo de transmisión de un instalador si no lo tiene claro. la unidad de transmisión (en función de bits)
 - És habitual haver de multiplicar o dividir per 8 el temps esperat, ja que no es parla de Bytes, sinónimo de bits